

二手交易系統

組員名單：吳承璿 41243117
胡 楨 41243126
莊笙禾 41243131
鍾秉浩 41243157

目錄

一、	應用情境	1
1.1	應用情境.....	1
1.2	應用情境一:刊登商品	1
1.3	應用情境二:搜尋並購買商品	1
1.4	應用情境三:出貨與評價	2
二、	使用案例	2
2.1	使用案例:買家角色	2
2.2	使用案例:賣家角色	3
2.3	使用案例:管理員角色	3
三、	系統需求介紹	3
3.1	系統概述	3
3.2	功能性需求	4
3.3	非功能性需求	5
四、	ERD 及詳細說明	6
4.1	實體	6
4.2	關聯	8
五、	完整性限制	8
5.1	Member	8
5.2	Product	10
5.3	Category	13
5.4	Order.....	13
5.5	OrderDetail	15
5.6	PaymentMethod	16
5.7	Invoice.....	17
5.8	Shipment	18
5.9	ShipmentMethod.....	19
5.10	Review	20
六、	外部檢視	22
6.1	建立買家賣家與管理員帳號	22
6.2	建立 External View.....	23

6.3	權限設定	27
6.4	GROUP BY 與 HAVING 查詢功能	29
七、	參考文獻	33

圖目錄

圖 1	會員的資料表建立.....	10
圖 2	商品的資料表建立.....	12
圖 3	商品類別的資料表建立.....	13
圖 4	訂單的資料表建立.....	15
圖 5	訂單明細的資料表建立.....	16
圖 6	付款方式的資料表建立.....	17
圖 7	發票的資料表建立.....	18
圖 8	運送的資料表建立.....	19
圖 9	運送方式的資料表建立.....	20
圖 10	評價的資料表建立.....	21
圖 11	建立買家帳號.....	22
圖 12	建立賣家帳號.....	22
圖 13	建立管理員帳號.....	22
圖 14	買家 View	23
圖 15	賣家 View	24
圖 16	管理員 View	25
圖 17	商品狀態 View	26
圖 18	買家權限.....	27
圖 19	賣家權限.....	28
圖 20	管理員權限.....	29
圖 21	查詢每位買家的訂單數量.....	29
圖 22	查詢訂單數量超過1筆的買家.....	30
圖 23	查詢每位賣家刊登的商品數量.....	31
圖 24	查詢每個商品分類的商品數量.....	32
圖 25	查詢每位賣家的平均分數.....	33

一、應用情境

1.1 應用情境

每當搬家、整理房間或更換設備時，許多人手上會留下仍可使用卻不再需要的物品，例如二手課本、手機、衣物或生活用品。

另一方面，也有許多人希望以較低價格購買仍堪使用的商品，但常常無法快速掌握商品狀況、交易流程與賣家可信度。

因此，本系統建立「二手物品交易平台」，整合商品刊登、分類查詢、訂單付款、物流出貨與交易評價功能，讓賣家能出售閒置商品，也讓買家能安心完成交易。

1.2 應用情境一:刊登商品

情境描述

小美整理房間時發現一本已經修完課程、不再使用的資料庫教科書。

書籍保存良好，因此她登入二手物品交易平台，輸入商品名稱、價格、商品狀況與分類後，將書籍刊登出售。

系統應用

1. 賣家登入會員帳號
2. 選擇「新增商品」
3. 輸入商品名稱、價格、商品狀況及分類
4. 系統建立商品資料
5. 商品狀態設定為「上架中」
6. 商品出現在買家的搜尋結果中

1.3 應用情境二:搜尋並購買商品

情境描述

小明希望購買便宜的資料庫教科書，因此登入平台並以「資料庫」作為關鍵字搜尋。

他查看商品狀況與價格後，決定購買小美刊登的二手書，並選擇電子支付與超商取貨完成下單。

系統應用

1. 買家登入會員帳號
2. 使用分類或關鍵字搜尋商品
3. 查看商品價格、狀況與賣家資訊

4. 建立訂單
5. 選擇付款方式與物流方式
6. 系統產生訂單與付款資料

1.4 應用情境三:出貨與評價

情境描述

小美收到訂單付款完成通知後，將商品寄送至指定超商。

小明取貨並確認商品狀況良好後，將訂單標示為完成，並給予賣家五顆星評價與正面留言。

系統應用

1. 系統確認訂單已完成付款
2. 賣家建立出貨資料
3. 買家查詢配送狀態
4. 商品送達後完成交易
5. 買家留下評價
6. 系統累積交易評價，作為賣家信譽依據

二、使用案例

2.1 使用案例:買家角色

1. 登入系統
買家輸入會員帳號與密碼完成身分驗證。
2. 搜尋商品
買家可依商品名稱、分類或價格範圍查詢商品。
3. 查看商品資訊
系統顯示商品名稱、價格、商品狀況、商品描述與賣家資料。
4. 建立訂單
買家選擇欲購買商品後建立訂單。
5. 付款與選擇物流
買家選擇付款方式與物流方式。
6. 查詢訂單狀態
買家可查看付款狀態、出貨狀態與訂單進度。
7. 撰寫評價
交易完成後，買家可針對訂單留下評分與評論。

2.2 使用案例:賣家角色

1. 登入系統
賣家輸入會員帳號與密碼完成身分驗證。
2. 刊登商品
賣家新增商品名稱、描述、價格、商品狀況與分類。
3. 管理商品
賣家可修改商品資訊、下架商品或查看商品是否已售出。
4. 查看訂單
賣家可查看買家下單內容與付款狀態。
5. 建立出貨資料
當訂單付款完成後，賣家安排出貨並填寫物流資訊。
6. 查看評價
賣家可查看買家針對交易留下的評價。

2.3 使用案例:管理員角色

1. 登入系統
2. 管理會員資料
3. 管理商品分類
4. 查看平台商品資料
5. 查看訂單與付款紀錄
6. 查看出貨與評價資料

三、系統需求介紹

3.1 系統概述

本系統提供一個二手商品交易平台，讓會員可以刊登閒置商品、搜尋商品、建立訂單、完成付款、安排物流並留下交易評價。

系統主要功能包括：

1. 會員管理
2. 商品管理
3. 分類查詢
4. 訂單管理
5. 付款管理
6. 出貨管理

7. 評價管理

3.2 功能性需求

買家管理功能

1. 依商品分類、商品名稱或價格範圍進行查詢
2. 查看商品資訊與賣家資料
3. 建立訂單
4. 選擇付款方式與物流方式
5. 查詢訂單狀態、付款狀態與出貨狀態
6. 交易完成後可撰寫評價

賣家管理功能

1. 刊登二手商品
2. 輸入商品名稱、商品描述、價格、商品狀況、商品分類與上架日期
3. 修改商品資訊
4. 下架商品
5. 查看商品是否已售出
6. 查看訂單內容
7. 根據訂單安排出貨

商品管理功能

1. 每項商品必須包含商品編號、商品名稱、商品描述、價格、商品狀況與商品狀態
2. 商品必須隸屬於某一商品分類
3. 買家可以依商品分類或關鍵字查詢商品
4. 商品狀態需區分為「上架中」、「已售出」、「已下架」
5. 只有「上架中」商品可以被購買

訂單管理功能

1. 當買家購買商品時，系統建立一筆訂單資料
2. 每筆訂單需記錄訂單編號、訂單日期、訂單狀態與訂單總金額
3. 每筆訂單至少包含一筆訂單明細
4. 每筆訂單明細對應一項商品
5. 商品成交後不可再次被其他訂單購買
6. 訂單狀態包含待付款、已付款、已出貨、已完成與已取消

付款與出貨管理功能

1. 訂單成立後產生對應付款紀錄
2. 付款資料需記錄付款金額、付款狀態與付款日期
3. 買家需選擇一種付款方式
4. 付款完成後，訂單才可進入出貨流程
5. 出貨資料需記錄出貨日期、出貨狀態與物流方式

6. 買家可查詢出貨狀態

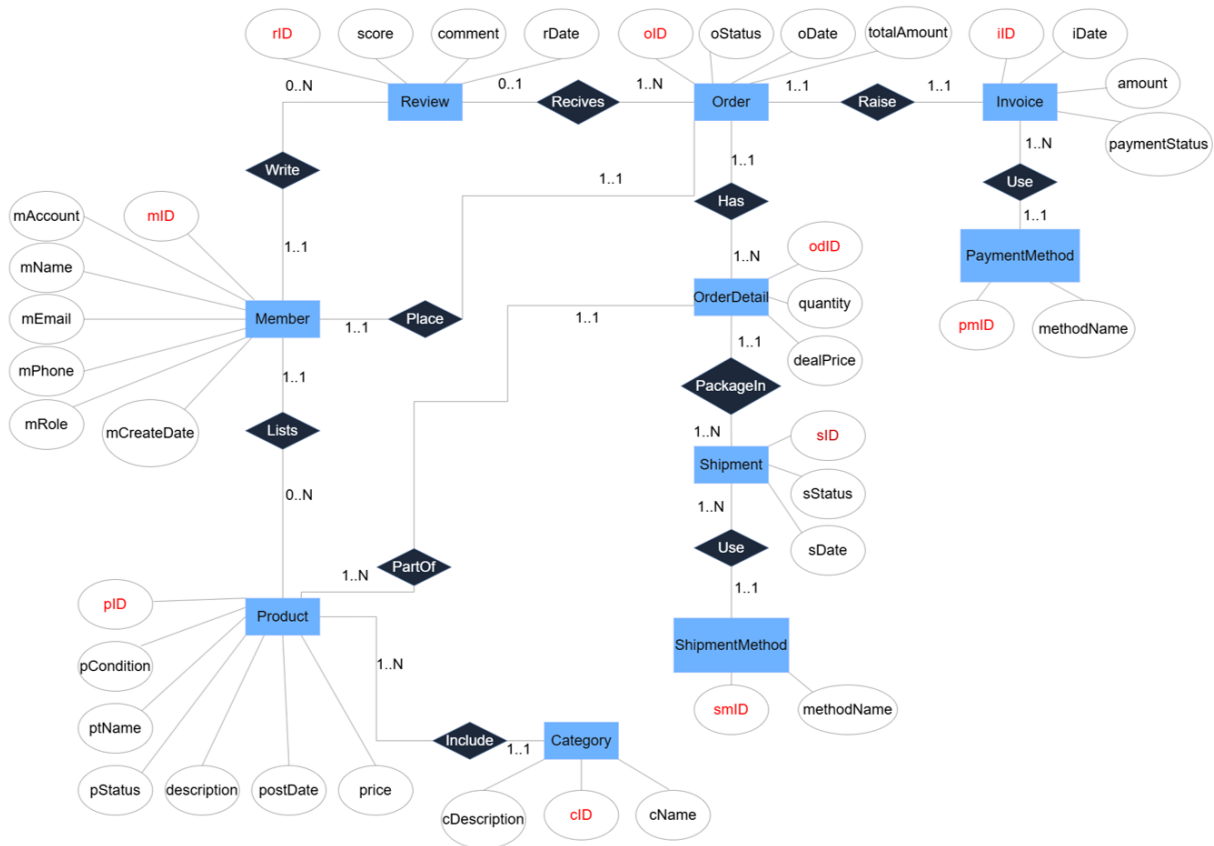
評價管理功能

1. 買家可針對完成交易的訂單留下評價
2. 評價資料包含評價編號、評分、評論內容與評價日期
3. 評分範圍限制為 1 至 5 分
4. 每筆評價應對應一筆訂單
5. 透過評價資料累積賣家信譽
6. 其他買家可參考評價判斷交易對象是否可靠

3.3 非功能性需求

1. 系統需提供清楚易懂的圖形化介面
2. 商品搜尋需支援關鍵字與分類查詢
3. 系統需確保會員個人資料與交易資料安全
4. 訂單、付款與出貨狀態需即時更新
5. 系統資料需維持一致性，避免商品重複出售
6. 管理員應能查詢與維護平台資料

四、ERD 及詳細說明



4.1 實體

1: Member

屬性

1. mID：會員編號
2. mAccount：會員帳號
3. mName：會員姓名
4. mEmail：電子郵件
5. mPhone：聯絡電話
6. mRole：會員角色
7. mCreateDate：註冊日期

關聯

1. 一位會員可以刊登多個商品
2. 一位會員可以建立多筆訂單
3. 一位會員可以撰寫多筆評價

2: Product

屬性

1. pID：商品編號

2. pName：商品名稱
3. pCondition：商品新舊程度
4. pStatus：商品狀態
5. description：商品描述
6. postDate：上架日期
7. price：商品價格

關聯

1. 一個商品只能由一位會員刊登
2. 一個商品只屬於一個分類
3. 一個商品最多只能出現在一筆訂單明細中

3: Order 與 OrderDetail

Orders 屬性

1. oID：訂單編號
2. oDate：訂單建立日期
3. oStatus：訂單狀態
4. totalAmount：訂單總金額

OrderDetail 屬性

1. odID：訂單明細編號
2. quantity：商品數量
3. dealPrice：成交價格

關聯

1. 一位買家可建立多筆訂單
2. 一筆訂單至少包含一筆訂單明細
3. 一筆訂單明細對應一項商品

4: 付款、出貨與評價

Invoice

1. iID：發票／付款編號
2. iDate：付款日期
3. amount：實際付款金額
4. paymentStatus：付款狀態

Shipment

1. sID：出貨編號
2. sDate：出貨日期
3. sStatus：出貨狀態

Review

1. rID：評價編號
2. score：評分

3. comment：評價內容
4. rDate：評價日期

4.2 關聯

1. Member — Product
一位會員可以刊登多個商品；一個商品只能由一位會員刊登。
2. Category — Product
一個分類可包含多個商品；一個商品只屬於一個分類。
3. Member — Orders
一位買家可以建立多筆訂單；一筆訂單只能由一位買家建立。
4. Orders — OrderDetail
一筆訂單可以包含多筆訂單明細；一筆訂單明細只能屬於一筆訂單。
5. Product — OrderDetail
一個商品最多只會出現在一筆訂單明細中，避免重複販售。
6. Orders — Invoice
一筆訂單對應一筆付款紀錄；一筆付款紀錄只能對應一筆訂單。
7. Invoice — PaymentMethod
一筆付款紀錄只能選擇一種付款方式；一種付款方式可被多筆付款紀錄使用。
8. OrderDetail — Shipment
一筆訂單明細可對應一筆出貨資料；一筆出貨資料可包含多筆訂單明細。
9. Shipment — ShipmentMethod
一筆出貨資料只能選擇一種物流方式；一種物流方式可被多筆出貨資料使用。
10. Orders — Review
一筆訂單最多對應一筆評價；一筆評價只能對應一筆訂單。

五、完整性限制

5.1 Member

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
mID	會員編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
mAccount	會員帳號	長度 6~30 字元、只能包含英文字母、數字及	VARCHAR	否

		底線 (_)、不可與其他會員重複		
mName	會員姓名	長度 1~50 字元、可包含中文、英文字母及空格、不可只輸入空白	VARCHAR	否
mEmail	電子郵件	必須符合 Email 格式、不可重複、需包含 @ 與合法網域	VARCHAR	否
mPhone	聯絡電話	台灣手機格式：為 09 開頭共 10 碼	VARCHAR	否
mRole	會員角色	只能為「買家」、「賣家」、「買賣家」其中之一	ENUM	否
mCreateDate	註冊日期	格式為 YYYY-MM-DD、由系統建立帳號時記錄	DATE	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Review (
->     rID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     mID INT NOT NULL,
->     oID INT NOT NULL,
->
->     score INT NOT NULL,
->     comment VARCHAR(300),
->     rDate DATE NOT NULL,
->
->     CONSTRAINT fk_review_member
->         FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),
->
->     CONSTRAINT fk_review_order
->         FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),
->
->     CONSTRAINT uq_review_order UNIQUE (oID),
->
->     CONSTRAINT chk_review_score
->         CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
->
->     CONSTRAINT chk_review_comment
->         CHECK (
->             comment IS NULL
->             OR CHAR_LENGTH(comment) <= 300
->         )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

```

圖 1 會員的資料表建立

5.2 Product

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
pID	商品編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
pName	商品名稱	長度 1~100 字元、不可只輸入空白	VARCHAR	否
pCondition	商品新舊	只能為「全新未使	ENUM	否

	程度	用」、「幾乎全新」、「九成新」、「七成新」、「使用痕跡明顯」、「故障品」		
pStatus	商品狀態	只能為「上架中」、「已售出」、「已下架」、只有「上架中」商品可建立新交易	ENUM	否
description	商品描述	長度最多 500 字元	VARCHAR	是
postDate	上架日期	格式為 YYYY-MM-DD、不得晚於目前日期、不得早於會員註冊日期	DATE	否
price	商品價格	數值必須大於 0、不可為負數	DECIMAL (10,0)	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Product (
->   pID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   mID INT NOT NULL,
->   cID INT NOT NULL,
->
->   pCondition ENUM(
->     '全新未使用',
->     '幾乎全新',
->     '九成新',
->     '七成新',
->     '使用痕跡明顯',
->     '故障品'
->   ) NOT NULL,
->
->   pName VARCHAR(100) NOT NULL,
->
->   pStatus ENUM(
->     '上架中',
->     '已售出',
->     '已下架'
->   ) NOT NULL,
->
->   description VARCHAR(500),
->   postDate DATE NOT NULL,
->   price DECIMAL(10,0) NOT NULL,
->
->   CONSTRAINT fk_product_member
->     FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),
->
->   CONSTRAINT fk_product_category
->     FOREIGN KEY (cID) REFERENCES Category(cID),
->
->   CONSTRAINT chk_product_name
->     CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(pName)) BETWEEN 1 AND 100),
->
->   CONSTRAINT chk_product_description
->     CHECK (
->       description IS NULL
->       OR CHAR_LENGTH(description) <= 500
->     ),
->
->   CONSTRAINT chk_product_price
->     CHECK (price > 0)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

```

圖 2 商品的資料表建立

5.3 Category

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
cID	分類編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
cName	分類名稱	長度 1~50 字元、不得重複、不可只輸入空白	VARCHAR	否
cDescription	分類描述	最多 200 字元	VARCHAR	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Category (
  ->   cID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   cName VARCHAR(50) NOT NULL,
  ->   cDescription VARCHAR(200),
  ->
  ->   CONSTRAINT uq_category_name UNIQUE (cName),
  ->
  ->   CONSTRAINT chk_category_name
  ->     CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(cName)) BETWEEN 1 AND 50),
  ->
  ->   CONSTRAINT chk_category_description
  ->     CHECK (
  ->       cDescription IS NULL
  ->       OR CHAR_LENGTH(cDescription) <= 200
  ->     )
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

```

圖 3 商品類別的資料表建立

5.4 Order

欄位名稱欄位名	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
---------	------	----	------	-------

oID	訂單編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
oStatus	訂單狀態	只能為「待付款」、「已付款」、「已出貨」、「已完成」、「已取消」	ENUM	否
oDate	訂單建立日期	格式為 YYYY-MM-DD、不得晚於目前日期	DATE	否
totalAmount	訂單總金額	數值必須大於0、必須等於該訂單所包含之 OrderDetail 成交價格總和	DECIMAL	是

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE `Order` (
  ->   oID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   mID INT NOT NULL,
  ->
  ->   oStatus ENUM(
  ->     '待付款',
  ->     '已付款',
  ->     '已出貨',
  ->     '已完成',
  ->     '已取消'
  ->   ) NOT NULL,
  ->
  ->   oDate DATE NOT NULL,
  ->   totalAmount DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  ->
  ->   CONSTRAINT fk_order_member
  ->     FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),
  ->
  ->   CONSTRAINT chk_order_total_amount
  ->     CHECK (totalAmount > 0)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

```

圖 4 訂單的資料表建立

5.5 OrderDetail

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
odID	訂單明細編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
quantity	商品數量	正整數、因以單件二手商品交易為主，固定為 1	INT	否
dealPrice	成交價格	數值必須大於 0	DECIMAL	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE OrderDetail (
  ->     odID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     oID INT NOT NULL,
  ->     pID INT NOT NULL,
  ->     sID INT NOT NULL,
  ->
  ->     quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
  ->     dealPrice DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  ->
  ->     CONSTRAINT fk_orderdetail_order
  ->         FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),
  ->
  ->     CONSTRAINT fk_orderdetail_product
  ->         FOREIGN KEY (pID) REFERENCES Product(pID),
  ->
  ->     CONSTRAINT fk_orderdetail_shipment
  ->         FOREIGN KEY (sID) REFERENCES Shipment(sID),
  ->
  ->     CONSTRAINT uq_orderdetail_product UNIQUE (pID),
  ->
  ->     CONSTRAINT chk_orderdetail_quantity
  ->         CHECK (quantity = 1),
  ->
  ->     CONSTRAINT chk_orderdetail_deal_price
  ->         CHECK (dealPrice > 0)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

```

圖 5 訂單明細的資料表建立

5.6 PaymentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
pmID	付款方式編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
methodName	付款方式名稱	不可重複、只能為平台支援的 付款方式	ENUM	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE PaymentMethod (
  ->   pmID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   methodName ENUM(
  ->     '信用卡',
  ->     '銀行轉帳',
  ->     '電子支付',
  ->     '貨到付款'
  ->   ) NOT NULL,
  ->   CONSTRAINT uq_paymentmethod_name UNIQUE (methodName)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

```

圖 6 付款方式的資料表建立

5.7 Invoice

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
iID	發票／付款 編號	主鍵、正整 數、系統自動 遞增、不得重 複	INT	否
iDate	發票或付款 日期	格式為 YYYY-MM- DD；不得早於 訂單建立日 期、付款完成 後不可為空	DATE	是
amount	實際付款金 額	數值必須大於 0、必須與對應 訂單的 totalAmount 相 等	DECIMAL	否
paymentStatus	付款狀態	只能為「未付 款」、「已付 款」、「付款失 敗」、「已退 款」	ENUM	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Invoice (
->     iID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     oID INT NOT NULL,
->     pmID INT NOT NULL,
->
->     iDate DATE,
->     amount DECIMAL(10,0) NOT NULL,
->
->     paymentStatus ENUM(
->         '未付款',
->         '已付款',
->         '付款失敗',
->         '已退款'
->     ) NOT NULL,
->
->     CONSTRAINT fk_invoice_order
->         FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),
->
->     CONSTRAINT fk_invoice_paymentmethod
->         FOREIGN KEY (pmID) REFERENCES PaymentMethod(pmID),
->
->     CONSTRAINT uq_invoice_order UNIQUE (oID),
->
->     CONSTRAINT chk_invoice_amount
->         CHECK (amount > 0),
->
->     CONSTRAINT chk_invoice_paid_date
->         CHECK (
->             paymentStatus <> '已付款'
->             OR iDate IS NOT NULL
->         )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

```

圖 7 發票的資料表建立

5.8 Shipment

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
sID	出貨編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
sStatus	出貨狀態	只能為「待出貨」、「已寄	ENUM	否

		出」、「配送中」、「已送達」、「已取消」		
sDate	出貨日期	格式為 YYYY-MM-DD、若狀態為已寄出、配送中或已送達，則不可為空、不得早於付款完成日期	DATE	是

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Shipment (
  ->   sID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   smID INT NOT NULL,
  ->
  ->   sStatus ENUM(
  ->     '待出貨',
  ->     '已寄出',
  ->     '配送中',
  ->     '已送達',
  ->     '已取消'
  ->   ) NOT NULL,
  ->
  ->   sDate DATE,
  ->
  ->   CONSTRAINT fk_shipment_method
  ->     FOREIGN KEY (smID) REFERENCES ShipmentMethod(smID),
  ->
  ->   CONSTRAINT chk_shipment_date_required
  ->     CHECK (
  ->       sStatus IN ('待出貨', '已取消')
  ->       OR sDate IS NOT NULL
  ->     )
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

```

圖 8 運送的資料表建立

5.9 ShipmentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
------	------	----	------	-------

smID	物流方式 編號	主鍵、正整 數、系統自 動遞增、不 得重複	INT	否
methodName	物流方式 名稱	不可重複、 只能為平台 支援的配送 方式	ENUM	否

```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE ShipmentMethod (
  ->     smID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     methodName ENUM(
  ->         '超商取貨',
  ->         '宅配',
  ->         '面交'
  ->     ) NOT NULL,
  ->     CONSTRAINT uq_shipmentmethod_name UNIQUE (methodName)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

```

圖 9 運送方式的資料表建立

5.10 Review

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
rID	評價編號	主鍵、正整 數、系統自動 遞增、不得重 複	INT	否
score	評分	必須為整數、 只能介於 1 至 5 分之間	INT	否
comment	評價內容	最多 300 字元	VARCHAR	是
rDate	評價日期	格式為 YYYY- MM-DD、不得 早於訂單完成 日期、不得晚 於目前日期	DATE	否


```

MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Review (
->     rID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     mID INT NOT NULL,
->     oID INT NOT NULL,
->
->     score INT NOT NULL,
->     comment VARCHAR(300),
->     rDate DATE NOT NULL,
->
->     CONSTRAINT fk_review_member
->         FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),
->
->     CONSTRAINT fk_review_order
->         FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),
->
->     CONSTRAINT uq_review_order UNIQUE (oID),
->
->     CONSTRAINT chk_review_score
->         CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
->
->     CONSTRAINT chk_review_comment
->         CHECK (
->             comment IS NULL
->             OR CHAR_LENGTH(comment) <= 300
->         )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

```

圖 10 評價的資料表建立

六、外部檢視

6.1 建立買家賣家與管理員帳號

在外部檢視中，系統會先依照不同角色建立資料庫帳號，再設定對應的 View 與權限。以圖中的指令為例，CREATE USER IF NOT EXISTS 'buyer_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'test_buyer_0000'; 是建立買家帳號，IF NOT EXISTS 代表帳號不存在時才建立，buyer_user 是帳號名稱，localhost 表示只能從本機登入，IDENTIFIED BY 則是設定登入密碼。若建立賣家帳號，方式相同，只是帳號名稱與密碼改成賣家使用。

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'buyer_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_buyer_0000';
```

圖 11 建立買家帳號

此指令用來建立賣家專用的資料庫帳號。CREATE USER IF NOT EXISTS 表示帳號不存在時才會建立，seller_user 是賣家帳號名稱，localhost 代表只能從本機登入資料庫，IDENTIFIED BY 'test_seller_0000' 則是設定賣家帳號的登入密碼。後續可再依賣家角色設定商品刊登、商品管理與查看訂單等權限。

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'seller_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_seller_0000';
```

圖 12 建立賣家帳號

此指令用來建立管理員專用的資料庫帳號。admin_user 是管理員帳號名稱，localhost 表示只能從本機登入，IDENTIFIED BY 'test_admin_0000' 則是設定登入密碼。管理員帳號建立後，後續可設定較完整的資料查看與管理權限，用於管理會員、商品、訂單及平台相關資料。

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_admin_0000';
```

圖 13 建立管理員帳號

6.2 建立 External View

買家 View 是提供買家查詢交易資訊的外部檢視，內容包含買家資料、訂單狀態、商品名稱、商品價格、賣家名稱、付款方式、出貨狀態與評價內容等。此 View 透過多個資料表 JOIN，讓買家可以查看自己購買商品後的完整交易流程。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Buyer_View AS
SELECT
    buyer.mID AS buyerID,
    buyer.mName AS buyerName,

    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS totalAmount,

    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.price AS productPrice,

    seller.mName AS sellerName,

    c.cName AS categoryName,

    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,

    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,

    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate

FROM `Order` o
JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID

JOIN OrderDetail od
    ON o.oID = od.oID

JOIN Product p
    ON od.pID = p.pID

JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID

JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID

LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID

LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID

LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID

LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID

LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```

圖 14 買家 View

賣家 View 是提供賣家管理商品與訂單的外部檢視，內容包含賣家資料、商品資訊、商品狀態、買家名稱、訂單資料、付款狀態、出貨狀態與評價等。透過此 View，賣家可以清楚掌握自己刊登商品的販售與交易情況。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Seller_View AS
SELECT
    seller.mID AS sellerID,
    seller.mName AS sellerName,

    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.pStatus AS productStatus,
    p.price AS productPrice,
    p.postDate AS postDate,

    c.cName AS categoryName,

    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS orderAmount,

    buyer.mName AS buyerName,

    od.quantity AS quantity,
    od.dealPrice AS dealPrice,

    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,

    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,

    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate

FROM Product p
JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID

JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID

LEFT JOIN OrderDetail od
    ON p.pID = od.pID

LEFT JOIN `Order` o
    ON od.oID = o.oID

LEFT JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID

LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID

LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID

LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID

LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID

LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```

圖 15 賣家 View

1. 管理員 View 是提供管理員查看平台整體資料的外部檢視，內容較完整，包含買家、賣家、商品、訂單、付款、出貨與評價等資料。管理員可透過此 View 掌握平台交易狀況，並進行資料管理與查詢。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Admin_View AS
SELECT
    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS totalAmount,
    buyer.mID AS buyerID,
    buyer.mAccount AS buyerAccount,
    buyer.mName AS buyerName,
    buyer.mEmail AS buyerEmail,
    buyer.mPhone AS buyerPhone,
    seller.mID AS sellerID,
    seller.mAccount AS sellerAccount,
    seller.mName AS sellerName,
    seller.mEmail AS sellerEmail,
    seller.mPhone AS sellerPhone,
    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.pStatus AS productStatus,
    p.price AS productPrice,
    p.postDate AS postDate,
    c.cName AS categoryName,
    od.odID AS orderDetailID,
    od.quantity AS quantity,
    od.dealPrice AS dealPrice,
    i.iID AS invoiceID,
    i.amount AS invoiceAmount,
    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,
    s.sID AS shipmentID,
    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,
    r.rID AS reviewID,
    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate
FROM `Order` o
JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID
JOIN OrderDetail od
    ON o.oID = od.oID
JOIN Product p
    ON od.pID = p.pID
JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID
JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID
LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID
LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID
LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID
LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID
LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```

圖 16 管理員 View

商品狀態 View 是用來顯示商品是否可以購買的外部檢視。此 View 會根據商品狀態進行判斷，若商品狀態為「上架中」，則顯示「可購買」；若不是上架中，則顯示「不可購買」，方便使用者快速判斷商品目前是否能交易。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Product_Status_View AS
SELECT
    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.price AS price,
    p.pStatus AS productStatus,

    CASE
        WHEN p.pStatus = '上架中' THEN '可購買'
        ELSE '不可購買'
    END AS purchaseStatus,

    c.cName AS categoryName,
    seller.mName AS sellerName

FROM Product p
JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID

JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID

ORDER BY p.pName;
```

圖 17 商品狀態 View

6.3 權限設定

買家權限主要是讓買家可以查詢自己的交易資料與商品狀態，例如 Buyer_View 和 Product_Status_View。此外，買家可以新增訂單、訂單明細、付款資料與評價，也可以修改自己的基本資料與評價內容。透過這些權限設定，可以讓買家完成購買流程，但不會直接操作其他角色不相關的資料。

```
-- 查詢 View
GRANT SELECT ON SecHand.Buyer_View
TO 'buyer_user'@'localhost';

GRANT SELECT ON SecHand.Product_Status_View
TO 'buyer_user'@'localhost';

-- 新增訂單相關資料
GRANT INSERT ON SecHand.`Order`
TO 'buyer_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.OrderDetail
TO 'buyer_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.Invoice
TO 'buyer_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.Review
TO 'buyer_user'@'localhost';

-- 修改自己的基本聯絡資料
GRANT UPDATE (mEmail, mPhone)
ON SecHand.Member
TO 'buyer_user'@'localhost';

-- 修改評價內容
GRANT UPDATE (score, comment)
ON SecHand.Review
TO 'buyer_user'@'localhost';

-- 刪除評價
GRANT DELETE ON SecHand.Review
TO 'buyer_user'@'localhost';
```

圖 18 買家權限

賣家權限主要是讓賣家可以查詢自己商品與交易相關資料，例如 Seller_View 和 Product_Status_View。賣家可以新增商品與出貨資料，並修改商品資訊、商品狀態與出貨狀態，也能在特定限制下刪除商品。這樣可以讓賣家管理自己刊登的商品與出貨流程，但不會取得完整資料庫的控制權。

```
-- 查詢 View
GRANT SELECT ON SecHand.Seller_View
TO 'seller_user'@'localhost';

GRANT SELECT ON SecHand.Product_Status_View
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 新增商品與出貨資料
GRANT INSERT ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.Shipment
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 新增評價
GRANT INSERT ON SecHand.Review
TO 'buyer_user'@'localhost';

-- 修改商品資料
GRANT UPDATE (pCondition, pName, pStatus, description, price)
ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 修改出貨資料
GRANT UPDATE (sStatus, sDate)
ON SecHand.Shipment
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 修改評價內容
GRANT UPDATE (score, comment)
ON SecHand.Review
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 刪除商品
-- 若商品已被 OrderDetail 參照，會被外鍵限制擋下
GRANT DELETE ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 刪除評價
GRANT DELETE ON SecHand.Review
TO 'seller_user'@'localhost';
```

圖 19 賣家權限

管理員權限範圍最大，指令 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SecHand.* TO 'admin_user'@'localhost'; 表示管理員可以對 SecHand 資料庫中的所有資料表進行查詢、新增、修改與刪除。此權限適合用於平台管理，例如管理會員、商品、訂單、付款、出貨與評價資料。

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON SecHand.*
TO 'admin_user'@'localhost';
```

圖 20 管理員權限

6.4 GROUP BY 與 HAVING 查詢功能

此查詢用來統計每位買家的訂單數量。指令從 Member 資料表中找出角色為買家或買賣家的會員，並透過 LEFT JOIN Order 連接訂單資料，再使用 COUNT(o.oID) 計算每位買家的訂單筆數。最後以 GROUP BY 依買家分組，並用 ORDER BY orderCount DESC 依訂單數量由多到少排序。

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     buyer.mID AS buyerID,
->     buyer.mName AS buyerName,
->     COUNT(o.oID) AS orderCount
-> FROM Member buyer
-> LEFT JOIN `Order` o
->     ON buyer.mID = o.mID
-> WHERE buyer.mRole IN ('買家', '買賣家')
-> GROUP BY buyer.mID, buyer.mName
-> ORDER BY orderCount DESC;
```

buyerID	buyerName	orderCount
4	李小明	3
5	張小安	2
10	鄭小瑜	2
9	吳小凱	2
6	黃小均	1

5 rows in set (0.001 sec)

圖 21 查詢每位買家的訂單數量

此查詢用來找出訂單數量超過 1 筆的買家。指令透過 JOIN Order 將買家與訂單資料連接，並使用 COUNT(o.oID) 統計訂單數量。HAVING COUNT(o.oID) > 1 代表只顯示訂單數量大於 1 的買家，因此可以快速找出交易較活躍的買家。

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     buyer.mID AS buyerID,
->     buyer.mName AS buyerName,
->     COUNT(o.oID) AS orderCount
-> FROM Member buyer
-> JOIN `Order` o
->     ON buyer.mID = o.mID
-> WHERE buyer.mRole IN ('買家', '買賣家')
-> GROUP BY buyer.mID, buyer.mName
-> HAVING COUNT(o.oID) > 1
-> ORDER BY orderCount DESC;
```

buyerID	buyerName	orderCount
4	李小明	3
5	張小安	2
10	鄭小瑜	2
9	吳小凱	2

4 rows in set (0.001 sec)

圖 22 查詢訂單數量超過1筆的買家

此查詢用來統計每位賣家刊登的商品數量。指令從 Member 資料表中找出角色為賣家或買賣家的會員，並透過 LEFT JOIN Product 連接商品資料，再使用 COUNT(p.pID) 計算每位賣家的商品數量。最後依商品數量由多到少排序，方便查看哪些賣家刊登商品較多。

```

MariaDB [SecHand]> SELECT
    ->     seller.mID AS sellerID,
    ->     seller.mName AS sellerName,
    ->     COUNT(p.pID) AS productCount
    -> FROM Member seller
    -> LEFT JOIN Product p
    ->     ON seller.mID = p.mID
    -> WHERE seller.mRole IN ('賣家', '買賣家')
    -> GROUP BY seller.mID, seller.mName
    -> ORDER BY productCount DESC;
+-----+-----+-----+
| sellerID | sellerName | productCount |
+-----+-----+-----+
|      3 | 林家豪 |      2 |
|      2 | 王書豪 |      2 |
|      1 | 陳小美 |      2 |
|      8 | 蔡依婷 |      2 |
|      7 | 劉志明 |      2 |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

```

圖 23 查詢每位賣家刊登的商品數量

此查詢用來統計各商品分類底下的商品數量。指令從 Category 資料表開始，透過 LEFT JOIN Product 連接商品資料，並使用 COUNT(p.pID) 計算每個分類中的商品數量。因為使用 LEFT JOIN，即使某些分類目前沒有商品，也會被列出並顯示數量為 0。

```

MariaDB [SecHand]> SELECT
->     c.cID AS categoryID,
->     c.cName AS categoryName,
->     COUNT(p.pID) AS productCount
-> FROM Category c
-> LEFT JOIN Product p
->     ON c.cID = p.cID
-> GROUP BY c.cID, c.cName
-> ORDER BY productCount DESC;

```

categoryID	categoryName	productCount
3	書籍教材	2
1	手機平板	2
2	電腦周邊	2
6	運動用品	1
9	遊戲娛樂	1
4	居家用品	1
5	生活家電	1
7	美妝保養	0
10	票券禮品	0
8	服飾配件	0

10 rows in set (0.000 sec)

圖 24 查詢每個商品分類的商品數量

此查詢用來統計每位賣家的平均評分與評價數量。指令將賣家、商品、訂單明細、訂單與評價資料連接起來，使用 `AVG(r.score)` 計算平均分數，並用 `COUNT(r.rID)` 統計評價數量。`HAVING COUNT(r.rID) > 0` 表示只顯示有收到評價的賣家，最後依平均分數由高到低排序。

```

MariaDB [SecHand]> SELECT
->     seller.mID AS sellerID,
->     seller.mName AS sellerName,
->     AVG(r.score) AS averageScore,
->     COUNT(r.rID) AS reviewCount
-> FROM Member seller
-> JOIN Product p
->     ON seller.mID = p.mID
-> JOIN OrderDetail od
->     ON p.pID = od.pID
-> JOIN `Order` o
->     ON od.oID = o.oID
-> JOIN Review r
->     ON o.oID = r.oID
-> GROUP BY seller.mID, seller.mName
-> HAVING COUNT(r.rID) > 0
-> ORDER BY averageScore DESC;

```

sellerID	sellerName	averageScore	reviewCount
8	蔡依婷	5.0000	2
1	陳小美	5.0000	2
3	林家豪	4.5000	2
2	王書豪	4.5000	2
7	劉志明	4.0000	2

5 rows in set (0.001 sec)

圖 25 查詢每位賣家的平均分數

七、參考文獻

- [1] Connolly, T., & Begg, C. Appendix E: Common Data Models. 課程教材。
- [2] Connolly, T., & Begg, C. Appendix B: Summary of the Database Design Methodology. 課程教材。
- [3] Shopee Taiwan Seller Education Hub. 刊登商品基本資訊. 蝦皮賣家中心。
- [4] Shopee Taiwan Seller Education Hub. 訂單出貨流程. 蝦皮賣家中心。
- [5] Carousell Help Centre. 如何在旋轉拍賣上進行販售?. 旋轉拍賣說明中心。
- [6] Meta. Marketplace Help Center. Facebook Help Center。
- [7] Meta. How Ratings Work on Facebook Marketplace. Facebook Help Center。